

Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm làm bài hình học cho học sinh lớp 9 (Toán chung)

Nguyễn Đăng Khoa

Sửa đổi lần cuối: Ngày 25 tháng 5 năm 2025

Tóm tắt nội dung

Trong quá trình làm các bài toán hình học và đi dạy cho các em học sinh, tác giả đã rút ra được một số kinh nghiệm và những kiến thức các em nên nhớ để có thể làm bài hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kì thi. Sau đây là những chia sẻ theo quan điểm cá nhân, mong rằng giúp ích cho các em học sinh. Đồng thời, bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho Toán chuyên tại đây.

Mục lục

1	Tóm tắt kiến thức	4
1.1	Tỉ số lượng giác góc nhọn	4
1.2	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông	5
1.3	Mở đầu về đường tròn	5
1.4	Vị trí tương đối của hai đường tròn	6
1.5	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn	7
1.6	Góc ở tâm, cung và số đo cung	9
1.7	Góc nội tiếp	10
1.8	Đường tròn ngoại tiếp tam giác, đường tròn nội tiếp tam giác	11
1.9	Tứ giác nội tiếp	12
1.10	Các công thức tính toán	13
2	Một số kiến thức cần chứng minh khi làm bài	15
2.1	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông	15
2.2	Tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung	16
3	Một số mô hình quen thuộc nên nhớ	17
3.1	Bổ đề hình thang	17
3.2	Tam giác đồng dạng	17
3.3	Hình thang cân nội tiếp đường tròn	18
3.4	Đường cao, trục tâm	19
3.5	Phương tích	22
3.6	Định lí Reim	24
3.7	Tam giác đồng dạng từ hai đường tròn cắt nhau	24
3.8	Bổ đề bắn - Shooting lemma	25
3.9	Đường tròn nội tiếp	25
3.10	Hai tiếp tuyến và cát tuyến đồng quy	28
3.11	Đường thẳng Simson	29
4	Một số kĩ năng tư duy hình học	30
4.1	Kĩ thuật điểm trùng nhau	30
4.2	Suy luận ngược	30
4.3	Bài toán liên quan đến yếu tố cố định	31

5	Kinh nghiệm vẽ hình và trình bày	32
5.1	Vẽ hình ra giấy nháp	32
5.2	Vẽ hình bằng kết luận của bài toán	33
5.3	Cách vẽ nhanh một số mô hình	34
5.4	Các lưu ý khác	37
6	Sự chuẩn bị trước ngày thi	37
6.1	Sức khoẻ tinh thần	38
6.2	Sức khoẻ thể chất	38
6.3	Các vật dụng cần thiết	39
7	Bí kíp làm câu c) hình học	39

1 Tóm tắt kiến thức

1.1 Tỷ số lượng giác góc nhọn

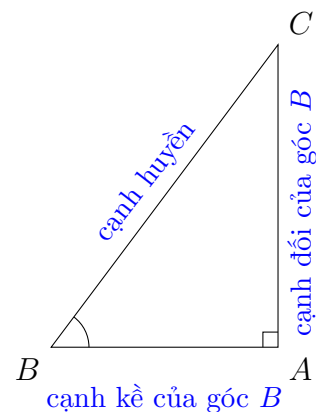
Yêu cầu cần đạt:

1. Nhận biết được các giá trị tỷ số lượng giác của góc nhọn.
2. Giải thích được tỷ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt và của hai góc phụ nhau.
3. Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỷ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.
4. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỷ số lượng giác của góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải tam giác vuông,...).

Định nghĩa 1 (Tỷ số lượng giác góc nhọn).

Cho góc nhọn α . Xét tam giác ABC vuông tại A , có góc nhọn $B = \alpha$. Ta có:

- Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin của α , kí hiệu $\sin \alpha$.
- Tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là cosin của α , kí hiệu $\cos \alpha$.
- Tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α gọi là tang của α , kí hiệu $\tan \alpha$.
- Tỷ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α gọi là cotang của α , kí hiệu $\cot \alpha$.



Hình 1: Tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = \alpha$

Bảng tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt:

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\cot \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Tính chất 2. Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia.

1.2 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Tính chất 3. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cos góc kề.

Trong Hình 1.1, ta có

$$AB = BC \cdot \sin C = BC \cdot \cos B \quad ; \quad AC = BC \cdot \sin B = BC \cdot \cos C.$$

Tính chất 4. Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cot góc kề.

Trong Hình 1.1, ta có

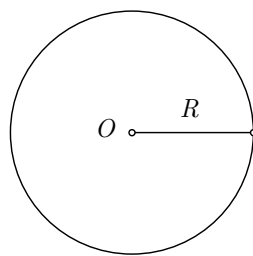
$$AB = AC \cdot \tan C = AC \cdot \cot B \quad ; \quad AC = AB \cdot \tan B = AB \cdot \cot C.$$

1.3 Mở đầu về đường tròn

Yêu cầu cần đạt:

1. Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc đường tròn.
2. Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
3. So sánh được độ dài của đường kính và dây.

Định nghĩa 5 (Đường tròn). Đường tròn tâm O bán kính R (với $R > 0$) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R , kí hiệu là $(O; R)$.



Hình 2: Đường tròn tâm O , bán kính R .

Lưu ý.

- Khi không cần đề ý đến bán kính ta kí hiệu đường tròn tâm O là (O) .
- Điểm M được gọi là thuộc đường tròn (O) , kí hiệu $M \in (O)$ (hay còn gọi là điểm M nằm trên đường tròn, đường tròn (O) đi qua điểm M) nếu $OM = R$ và ngược lại.

- Điểm M được gọi là nằm bên trong (hay nằm trong, ở trong) đường tròn (O) nếu $OM < R$ và ngược lại.
- Điểm M được gọi là nằm bên ngoài (hay nằm ngoài, ở ngoài) đường tròn (O) nếu $OM > R$ và ngược lại.

Tính chất 6.

- Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm của đường tròn là **tâm đối xứng** của nó.
- Đường tròn là hình có trục đối xứng; mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là một **trục đối xứng** của nó.

Định nghĩa 7 (Dây cung và đường kính).

- Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là một **dây (hay dây cung)** của đường tròn.
- Mỗi dây đi qua tâm là một **đường kính** của đường tròn. Dễ thấy đường kính của đường tròn bán kính R có độ dài bằng $2R$.

Tính chất 8. Trong một đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.

1.4 Vị trí tương đối của hai đường tròn

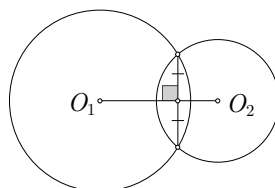
Yêu cầu cần đạt: Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau).

Định nghĩa 9 (Vị trí tương đối của hai đường tròn).

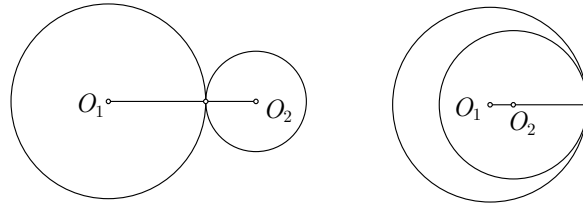
- Hai đường tròn có đúng hai điểm chung gọi là hai đường tròn **cắt nhau**.
- Hai đường tròn có đúng một điểm chung gọi là hai đường tròn **tiếp xúc nhau** tại điểm chung đó.
- Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn **không giao nhau**.

Tính chất 10. Cho hai đường tròn $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$.

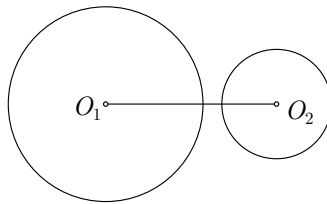
- Nếu $|R_1 - R_2| < O_1O_2 < R_1 + R_2$ thì hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại hai điểm và O_1O_2 là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.



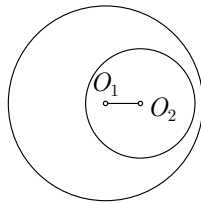
- Nếu $O_1O_2 = R_1 + R_2$ hoặc $O_1O_2 = |R_1 - R_2|$ thì hai đường tròn tiếp xúc với nhau và điểm tiếp xúc nằm trên đường thẳng nối tâm của hai đường tròn đó.



- Nếu $O_1O_2 > R_1 + R_2$ thì hai đường tròn không cắt nhau và nằm ngoài nhau.



- Nếu $O_1O_2 < |R_1 - R_2|$ thì hai đường tròn không cắt nhau và có một đường tròn nằm trong đường tròn kia.



1.5 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Yêu cầu cần đạt:

1. Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
2. Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

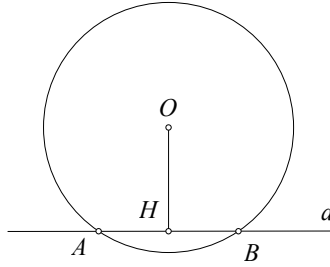
Định nghĩa 11 (Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn).

- Khi đường thẳng và đường tròn có đúng hai điểm chung, ta nói đường thẳng và đường tròn **cắt nhau**.
- Khi đường thẳng và đường tròn có đúng một điểm chung, ta nói đường thẳng và đường tròn **tiếp xúc nhau** tại điểm chung đó. Đường thẳng đó gọi là **tiếp tuyến** của đường tròn và điểm chung gọi là **tiếp điểm**.

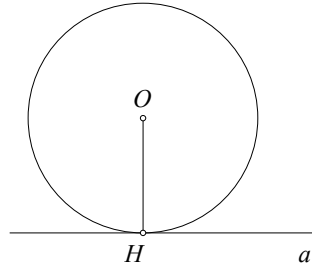
- Khi đường thẳng và đường tròn không có điểm chung, ta nói đường thẳng và đường tròn **không giao nhau**.

Tính chất 12. Cho đường tròn $(O; R)$ và một đường thẳng a bất kì. Lấy H là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng a .

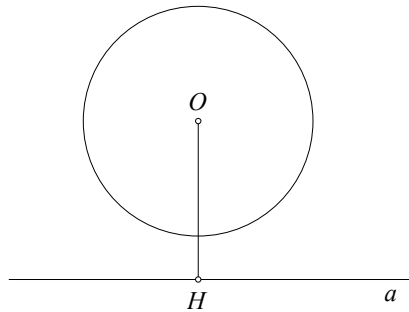
- Nếu khoảng cách $OH < R$ thì đường thẳng và đường tròn cắt nhau và đường thẳng a còn gọi là **cát tuyến**.



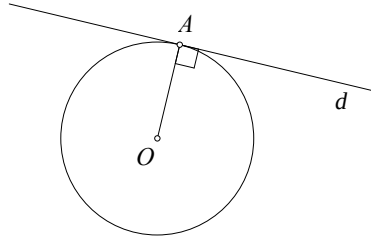
- Nếu khoảng cách $OH = R$ thì đường thẳng và đường tròn có một điểm chung duy nhất là H , tức là đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn và điểm H là tiếp điểm.



- Nếu khoảng cách $OH > R$ thì đường thẳng và đường tròn không giao nhau.



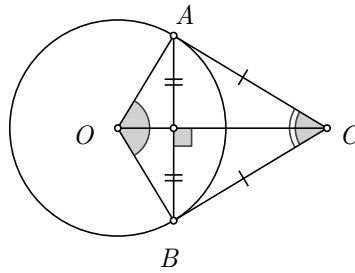
Tính chất 13 (Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn). Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.



Hình 3: Tiếp tuyến d của đường tròn (O) tại điểm A .

Tính chất 14 (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau). Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:

- i) Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
- ii) Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
- iii) Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

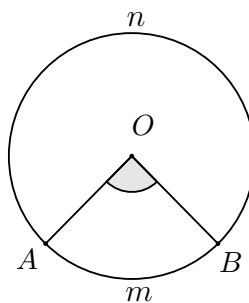


Hình 4: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

1.6 Góc ở tâm, cung và số đo cung

Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được góc ở tâm, cung, số đo cung.

Định nghĩa 15 (Góc ở tâm). Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.



Hình 5: $\angle AOB$ là góc ở tâm.

Định nghĩa 16 (Cung). Phần đường tròn nối liền hai điểm A, B trên đường tròn được gọi là một cung (hay cung tròn) AB , kí hiệu là $\widehat{AB}$.

Lưu ý. Trong Hình 5:

- Cung nằm bên trong góc ở tâm AOB được gọi là **cung nhỏ**, kí hiệu là $\widehat{AmB}$. Ta còn nói $\widehat{AmB}$ là **cung bị chắn** bởi góc AOB hay góc AOB **chắn cung nhỏ** $\widehat{AmB}$.
- Cung nằm bên ngoài góc ở tâm AOB được gọi là **cung lớn**, kí hiệu là $\widehat{AnB}$. Đường kính chia đường tròn làm hai phần, mỗi phần được gọi là một **nửa đường tròn**.

Định nghĩa 17 (Số đo cung).

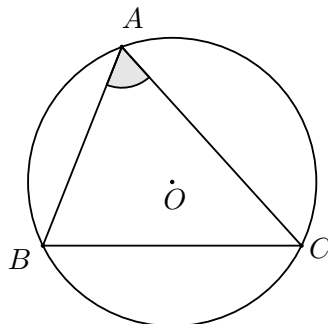
- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
- Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360° và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn).
- Số đo của nửa đường tròn bằng 180° .
- Số đo của cung AB được kí hiệu là $sđ\widehat{AB}$.

1.7 Góc nội tiếp

Yêu cầu cần đạt:

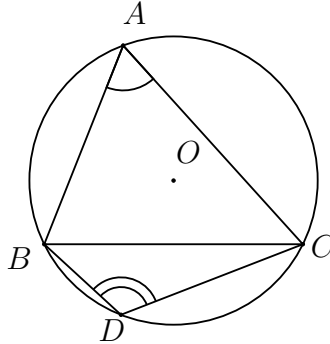
1. Nhận biết góc nội tiếp của một đường tròn.
2. Nhận biết cung bị chắn bởi góc nội tiếp.
3. Hiểu được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo cung bị chắn.

Định nghĩa 18 (Góc nội tiếp). Góc nội tiếp là góc có đỉnh thuộc đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là **cung bị chắn**.



Hình 6: $\angle BAC$ là góc nội tiếp trong đường tròn (O) .

Tính chất 19. Trong một đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng một nửa số đo cung bị chắn.



Hình 7: $\angle BAC$, $\angle BDC$ là hai góc nội tiếp chắn cung nhỏ và cung lớn BC .

Trong Hình 7, góc nội tiếp $\angle BAC$ chắn cung nhỏ BC nên

$$\angle BAC = \text{sđ}\widehat{BDC}/2 = \angle BOC/2$$

và $\angle BDC$ chắn cung lớn BC nên

$$\angle BDC = \text{sđ}\widehat{BAC}/2 = (360^\circ - \angle BOC)/2 = 180^\circ - \angle BOC/2.$$

1.8 Đường tròn ngoại tiếp tam giác, đường tròn nội tiếp tam giác

Yêu cầu cần đạt:

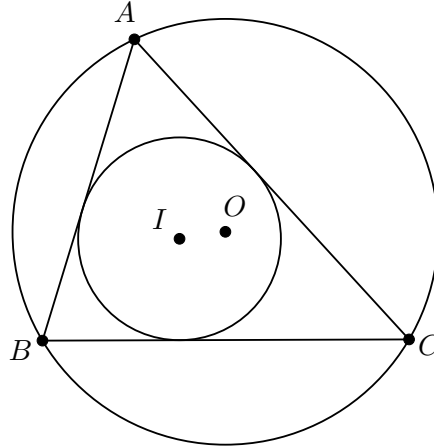
1. Nhận biết được định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác.
2. Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.
3. Nhận biết được định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác.
4. Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.

Định nghĩa 20 (Đường tròn ngoại tiếp của tam giác). Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác được gọi là **đường tròn ngoại tiếp** tam giác và tam giác đó gọi là **tam giác nội tiếp** đường tròn. Tâm đường tròn được xác định bởi giao điểm ba đường trung trực của ba cạnh tam giác.

Lưu ý. Chúng ta thường kí hiệu đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là (ABC) .

Tính chất 21. Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm cạnh huyền và bán kính bằng một nửa cạnh huyền.

Định nghĩa 22 (Đường tròn nội tiếp của tam giác). Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác được gọi là **đường tròn nội tiếp tam** giác. Tam giác đó được gọi là **ngoại tiếp đường tròn**. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.



Hình 8: Đường tròn ngoại tiếp (O) và đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC .

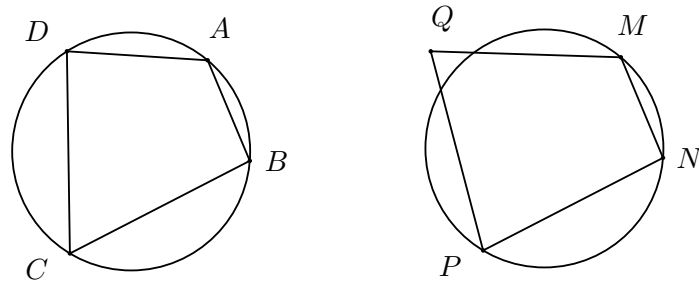
Tính chất 23. Trong tam giác đều cạnh a , tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp đều là trọng tâm tam giác. Đồng thời bán kính đường tròn ngoại tiếp là $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ và bán kính đường tròn nội tiếp là $\frac{\sqrt{3}}{6}a$.

1.9 Tứ giác nội tiếp

Yêu cầu cần đạt:

1. Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và tính chất của tứ giác nội tiếp.
2. Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông.

Định nghĩa 24 (Tứ giác nội tiếp đường tròn). Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).



Hình 9: $ABCD$ là tứ giác nội tiếp, $MNPQ$ không là tứ giác nội tiếp.

Tính chất 25 (Tính chất tứ giác nội tiếp). Trong một tứ giác nội tiếp, cụ thể tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn. Khi đó

1. Tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180° , tức là:

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ.$$

2. Hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới hai góc bằng nhau (tính chất góc nội tiếp):

$$\begin{aligned}\angle DAC &= \angle DBC; \angle ADB = \angle ACB; \\ \angle BAC &= \angle BDC; \angle ABD = \angle ACD.\end{aligned}$$

Nhận xét. Dựa vào tính chất tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp, chúng ta cũng rất hay dùng hệ quả sau: "*Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.*"

Tính chất 26. Hình chữ nhật và hình vuông là các tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp của chúng có tâm là giao điểm của hai đường chéo và bán kính bằng một nửa độ dài đường chéo.

1.10 Các công thức tính toán

Chu vi đường tròn, diện tích hình tròn

Chu vi đường tròn bán kính R :

$$C = 2\pi R.$$

Diện tích hình tròn bán kính R :

$$S = \pi R^2.$$

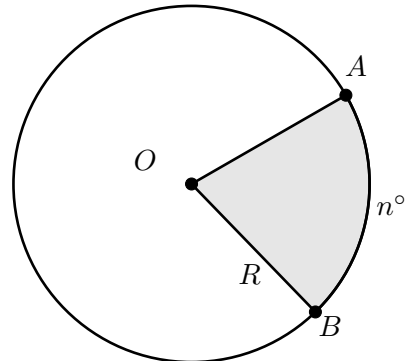
Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt

Độ dài l của cung n° trên đường tròn $(O; R)$ là

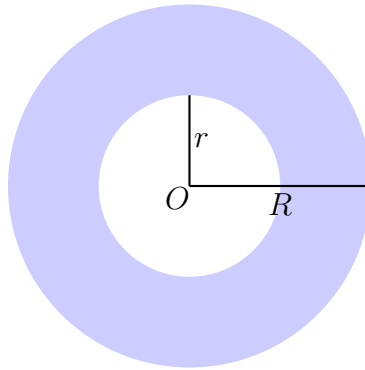
$$l = \frac{n}{180}\pi R.$$

Diện tích S_q của hình quạt tròn bán kính R ứng với cung n° :

$$S_q = \frac{n}{360}\pi R^2 = \frac{l \cdot R}{2}.$$



Hình vành khuyên



Diện tích S_v của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r :

$$S_v = \pi (R^2 - r^2) \quad (\text{với } R > r).$$

Hình trụ

Công thức tính diện tích mặt xung quanh (gọi tắt là diện tích xung quanh, kí hiệu là S_{xq}) của hình trụ như sau:

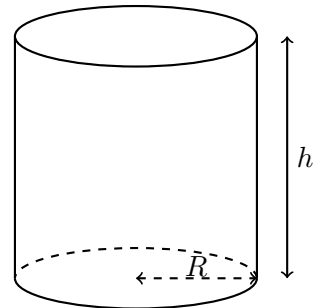
$$S_{xq} = 2\pi Rh,$$

trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao.

Công thức tính thể tích V của hình trụ như sau:

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h = \pi R^2 h,$$

trong đó $S_{\text{đáy}}$ là diện tích đáy.



Hình nón

Công thức tính diện tích mặt xung quanh (gọi tắt là diện tích xung quanh, kí hiệu là S_{xq}) của hình nón như sau:

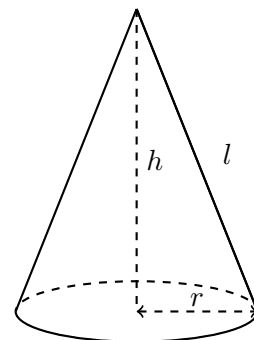
$$S_{xq} = \pi rl,$$

trong đó r là bán kính đáy, l là độ dài đường sinh.

Công thức tính thể tích của hình nón như sau:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 h,$$

trong đó $S_{\text{đáy}}$ là diện tích đáy.



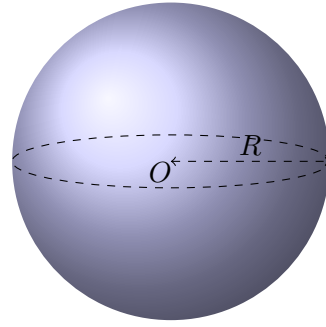
Hình cầu

Diện tích mặt cầu:

$$S = 4\pi R^2.$$

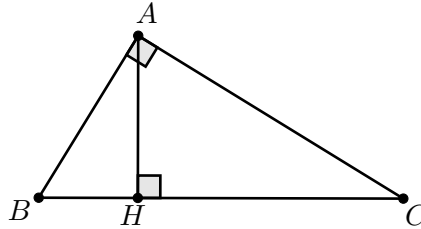
Thể tích hình cầu:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$



2 Một số kiến thức cần chứng minh khi làm bài

2.1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông



Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH ($H \in BC$). Chúng ta có những hệ thức sau (gọi chung là hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC):

- i) $AB \cdot AC = BC \cdot AH$ ($= 2S_{ABC}$).
- ii) $BA^2 = BH \cdot BC$; $CA^2 = CH \cdot CB$.
- iii) $HA^2 = HB \cdot HC$.
- iv) $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$.

Chứng minh. a) Ta có $\triangle BHA \sim \triangle BAC$ (g-g) nên $\frac{BA}{HA} = \frac{BC}{AC}$, suy ra

$$AB \cdot AC = AH \cdot BC.$$

b) Vẫn dựa vào $\triangle BHA \sim \triangle BAC$ (g-g) nên $\frac{BH}{BA} = \frac{BA}{BC}$, kéo theo

$$BA^2 = BH \cdot BC.$$

c) Ta có $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ (g-g) nên $\frac{HB}{HA} = \frac{HA}{HC}$, suy ra

$$HA^2 = HB \cdot HC.$$

d) Dựa vào các tam giác đồng dạng, ta thực hiện biến đổi

$$\frac{AH^2}{AB^2} + \frac{AH^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{BC^2} + \frac{AB^2}{BC^2} = 1.$$

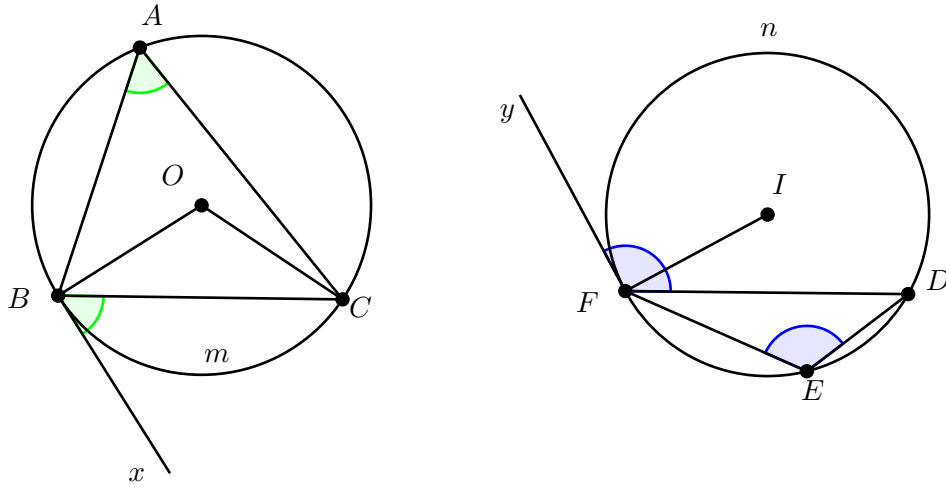
Từ đó suy ra

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

□

Nhận xét. Trong các bài toán, hệ thức ii) được sử dụng nhiều hơn so với ba hệ thức còn lại.

2.2 Tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung



Hình 10: $\angle CBx$ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bx và dây cung BC trong đường tròn (O) ; $\angle DFy$ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Fy và dây cung FD trong đường tròn (I) .

Định nghĩa 27 (Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung). Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có một tia chứa dây cung, tia còn lại là tiếp tuyến của đường tròn. Cung nằm bên trong góc gọi là **cung bị chắn**.

Tính chất 28. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

Hệ quả 29. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Chứng minh. (Hình 10) Ta có

$$\angle CBx = \angle OBx - \angle OBC = 90^\circ - \angle OBC = \angle BOC/2 = \text{sđ}\widehat{BmC}/2 = \angle BAC$$

và

$$\angle DFy = 90^\circ + \angle IFD = 90^\circ + 90^\circ - \angle FID/2 = \frac{360^\circ - \angle FID}{2} = \frac{\widehat{FDnD}}{2} = \angle FED.$$

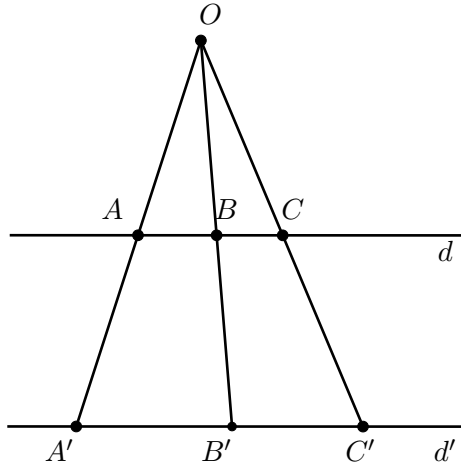
□

Nhận xét. Trong quá trình làm bài, nếu dùng tính chất 1-2 lần thì biến đổi góc như chứng minh trên vào bài làm. Còn nếu các em áp dụng nhiều lần thì nên phát biểu và chứng minh như một bổ đề, sau đó áp dụng vào bài làm.

3 Một số mô hình quen thuộc nên nhớ

3.1 Bổ đề hình thang

Cho hai đường thẳng song song là d và d' . Lấy ba đường thẳng bất kì đồng quy tại điểm O và cắt d với d' lần lượt tại $\{A, A'\}$, $\{B, B'\}$, $\{C, C'\}$. Khi đó ta có tỉ số $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$.



Chứng minh. Áp dụng hệ quả định lí Thales ta có

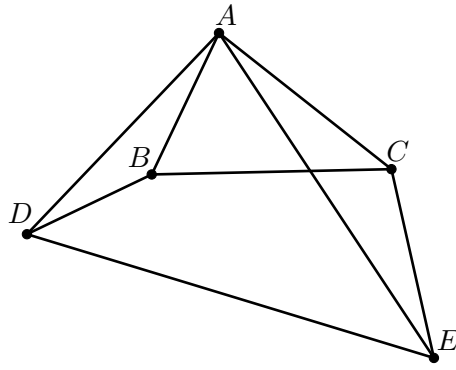
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

□

Nhận xét. Trường hợp đặc biệt hay sử dụng B là trung điểm AC khi và chỉ khi B' là trung điểm $A'C'$.

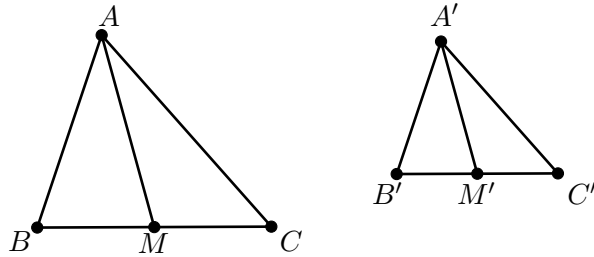
3.2 Tam giác đồng dạng

3.2.1 (Chuyển cặp tam giác đồng dạng). Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE (hình vẽ). Khi đó tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE .



Chứng minh. Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE nên $\angle BAC = \angle DAE$, suy ra $\angle BAD = \angle CAE$. Kết hợp tỉ số đồng dạng $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ ta có được $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ (c-g-c). $\square$

3.2.2 (Đồng dạng tương ứng). Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác $A'B'C'$ và có hai đường trung tuyến tương ứng là AM và $A'M'$. Khi đó $\triangle ABM \sim \triangle A'B'M'$.



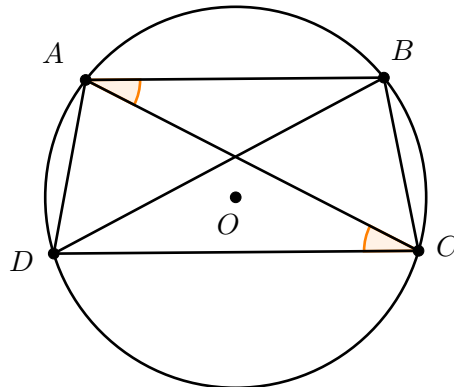
Chứng minh. Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác $A'B'C'$ nên

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{2BM}{2B'M'} = \frac{BM}{B'M'}.$$

Kết hợp $\angle B = \angle B'$ ta có được $\triangle ABM \sim \triangle A'B'M'$ (c-g-c). $\square$

3.3 Hình thang cân nội tiếp đường tròn

3.3.1. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) nội tiếp đường tròn là hình thang cân.



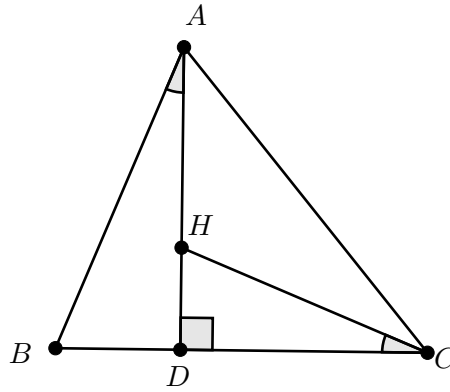
Chứng minh. Do tứ giác $ABCD$ nội tiếp nên $\angle BCD + \angle BAD = 180^\circ$, kết hợp $AB \parallel CD$ nên $\angle CDA + \angle BAD = 180^\circ$. Từ đó suy ra $\angle BCD = \angle ADC$ nên $ABCD$ là hình thang cân. $\square$

3.3.2. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn có $AD = BC$ là hình thang cân.

Chứng minh. Do $AD = BC$ nên hai cung AD và BC bằng nhau, điều này dẫn tới hai góc nội tiếp chắn hai cung là $\angle BAC$ và $\angle ACD$ có số đo bằng nhau. Từ đó dẫn tới $AB \parallel CD$ và đến đây lập luận như 3.3.1. $\square$

3.4 Đường cao, trực tâm

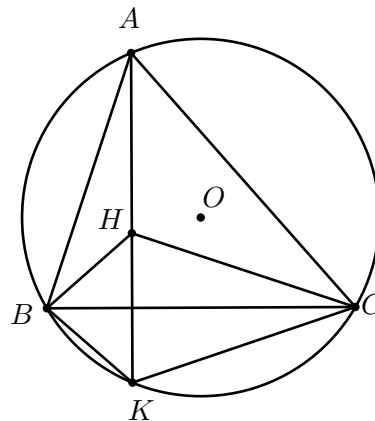
3.4.1. Cho tam giác ABC có đường cao AD ($D \in BC$). Trên tia DA lấy điểm H . Khi đó H là trực tâm tam giác ABC khi và chỉ khi $DH \cdot DA = DB \cdot DC$.



Chứng minh. Nếu H là trực tâm thì ta có $\triangle DHC \sim \triangle DBA$ (g-g), suy ra $\frac{DH}{DB} = \frac{DC}{DA}$ nên $DH \cdot DA = DB \cdot DC$.

Ngược lại nếu $DH \cdot DA = DB \cdot DC$ thì $\triangle DHC \sim \triangle DBA$ (c-g-c), kéo theo $\angle HCD = \angle BAD$ và từ đó có được $CH \perp AB$ hay H là trực tâm tam giác ABC . $\square$

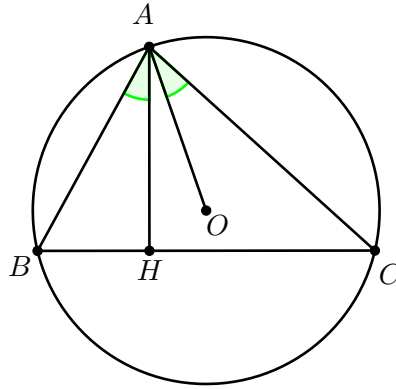
3.4.2. Tam giác ABC có trực tâm H . AH cắt lại đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm K . Khi đó H, K đối xứng nhau qua BC .



Chứng minh. Ta có $\angle BCK = \angle BAK = \angle BAH = \angle BCH$. Kết hợp $HK \perp BC$ nên suy ra H, K đối xứng nhau qua BC . $\square$

Nhận xét. Từ chứng minh trên, chúng ta rút ra tính chất bán kính đường tròn (BHC) và (BKC) là bằng nhau. Mà (BKC) chính là đường tròn (O) nên bán kính ba đường tròn (BHC) , (CHA) , (AHB) bằng nhau và cùng bằng bán kính đường tròn (O) .

3.4.3. Tam giác ABC nội tiếp (O) . Kẻ đường cao AH . Khi đó AH, AO đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$.

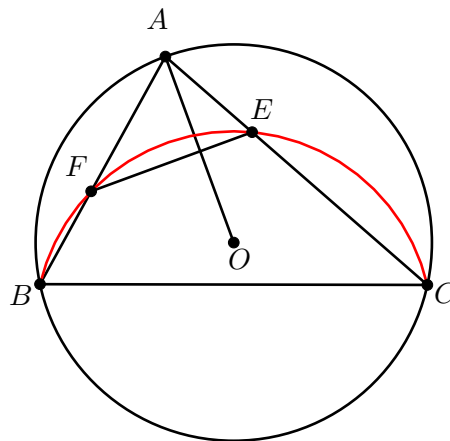


Chứng minh. Xét tam giác ABC nhọn, trong trường hợp tam giác tù biến đổi góc tương tự. Ta có

$$\angle OAC = 90^\circ - \angle AOC/2 = 90^\circ - \angle ABC = \angle BAH.$$

$\square$

3.4.4. Tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là O . Hai điểm E, F trên AC, AB sao cho $BCEF$ nội tiếp. Khi đó $EF \perp AO$.



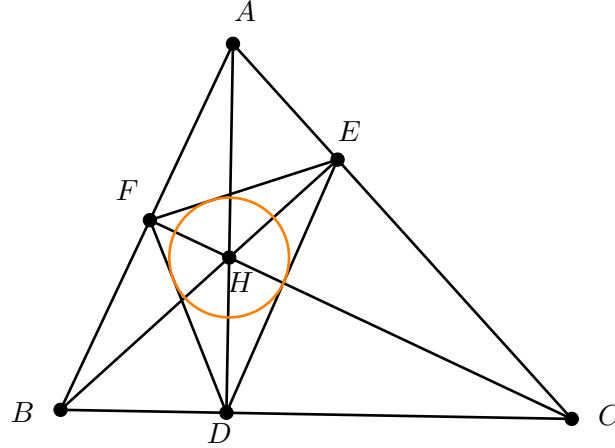
Chứng minh. Ta có

$$\angle OAC = 90^\circ - \angle AOC/2 = 90^\circ - \angle ABC = 90^\circ - \angle AEF \Rightarrow AO \perp EF.$$

$\square$

Nhận xét. Trường hợp đặc biệt hay gặp là BE, CF là hai đường cao của tam giác ABC .

3.4.5. Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại trực tâm H . Khi đó H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF .



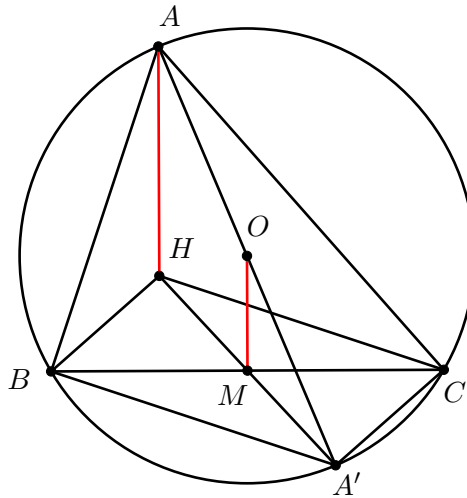
Chứng minh. Ta có tứ giác $AFHE$ và $DHEC$ nội tiếp đường tròn đường kính AH và CH nên

$$\angle HED = \angle HCD = \angle HAF = \angle HEF.$$

Suy ra EH là phân giác $\angle DEF$. Chứng minh tương tự ta có DH là phân giác $\angle EDF$. Do đó H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF . $\square$

Nhận xét. Ba đỉnh A, B, C đóng vai trò là ba tâm đường tròn bàng tiếp ứng với ba đỉnh D, E, F của tam giác DEF .

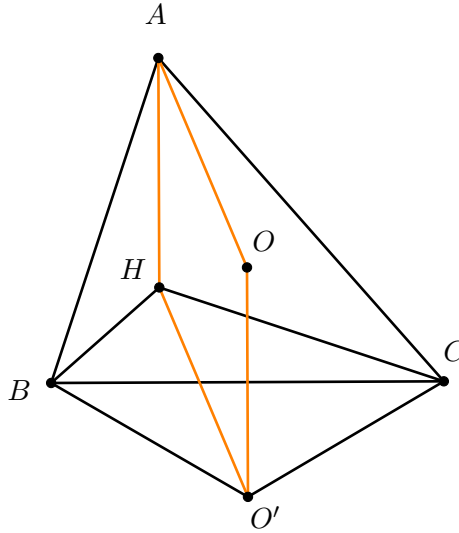
3.4.6. Tam giác ABC có trực tâm H , tâm đường tròn ngoại tiếp O . M là trung điểm BC . Khi đó $AH = 2OM$.



Chứng minh. Kẻ đường kính AA' của đường tròn (O) . Ta có $\angle ACA' = 90^\circ$ nên $BH \parallel A'C$. Tương tự $CH \parallel A'B$. Suy ra $BHCA'$ là hình bình hành nên M là trung điểm HA' .

Khi đó OM là đường trung bình trong tam giác AHA' nên $AH = 2OM$. $\square$

3.4.7. Tam giác ABC có trực tâm H , tâm đường tròn ngoại tiếp là O . Lấy O' đối xứng với O qua BC . Khi đó O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC .



Chứng minh. Theo kết quả 3.4.6 ta có được $OO' = AH$ và rõ ràng $OO' \parallel AH$ nên $AHO'O$ là hình bình hành. Suy ra $O'H = OA$.

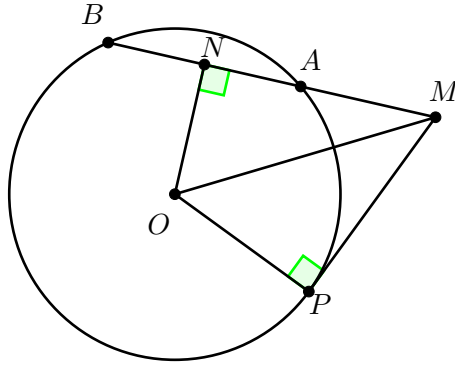
Theo tính chất đối xứng ta có $O'B = OB = OC = O'C$. Suy ra $O'H = O'B = O'C$ nên O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC . $\square$

3.5 Phương tích

3.5.1. Đường tròn (O) bán kính R , qua điểm M bất kì kẻ đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm A, B . Khi đó

a) $MA \cdot MB = MO^2 - R^2$ nếu M nằm ngoài đường tròn (O) .

b) $MA \cdot MB = R^2 - MO^2$ nếu M nằm trong đường tròn (O) .



Chứng minh. a) *Cách 1.* Gọi N là trung điểm AB . Khi đó $ON \perp AB$. Ta có $MA \cdot MB = (MN - AN)(MN + BN) = MN^2 - NA^2 = (MO^2 - ON^2) - NA^2 = MO^2 - OA^2 = MO^2 - R^2$.

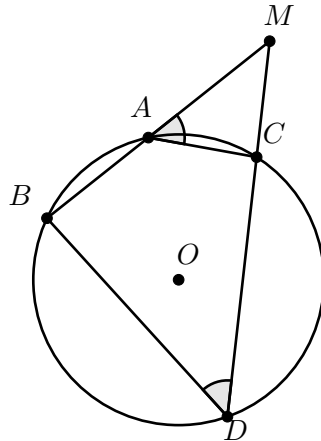
Cách 2. Kẻ tiếp tuyến MP tới đường tròn (O) . Dựa vào tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, ta có $\triangle MAP \sim \triangle MPB$ (g-g) nên

$$MA \cdot MB = MP^2 = MO^2 - OP^2 = MO^2 - R^2.$$

b) Chứng minh tương tự cách 1 của phần a). □

Nhận xét. Đối với học sinh THPT, đại lượng $MO^2 - R^2$ được gọi là phương tích của điểm M đối với đường tròn (O) . Ngoài ra, hệ thức $MP^2 = MA \cdot MB$ ở cách 2 hay được sử dụng trong quá trình làm bài.

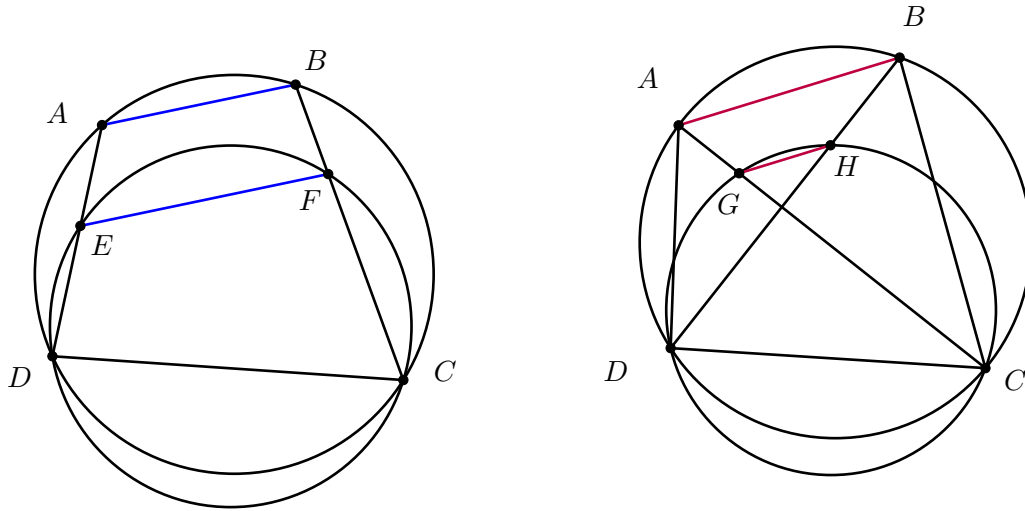
3.5.2. Cho đường tròn (O) . Qua điểm M kẻ hai đường thẳng cắt đường tròn tại hai cặp điểm (A, B) và (C, D) . Khi đó $MA \cdot MB = MC \cdot MD$.



Chứng minh. Đây là hệ quả của 3.5.1, hoặc có thể chứng minh bằng cặp tam giác đồng dạng là $\triangle MAC \sim \triangle MDB$. □

3.6 Định lí Reim

- Tứ giác nội tiếp $ABCD$ có E, F theo thứ tự nằm trên AD, BC sao cho C, D, E, F nằm trên một đường tròn thì $AB \parallel EF$.
- Tứ giác nội tiếp $ABCD$ có G, H theo thứ tự nằm trên AC, BD . Khi đó C, D, G, H nằm trên một đường tròn thì $AB \parallel GH$.



Chứng minh. Ta có $ABCD$ và $EFCD$ nội tiếp nên

$$\angle DEF = \angle 180^\circ - \angle FCD = \angle BAD \Rightarrow AB \parallel EF.$$

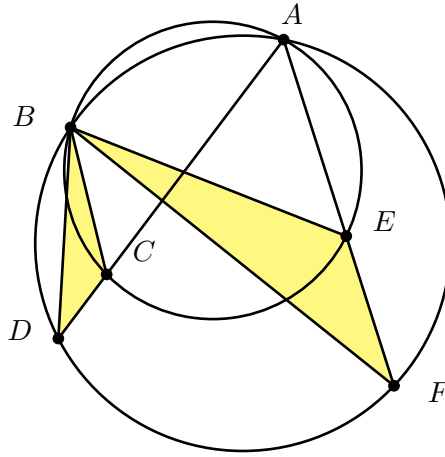
Tương tự, có $CDGH$ nội tiếp nên

$$\angle GHD = \angle GCD = \angle ABD \Rightarrow GH \parallel AB.$$

□

3.7 Tam giác đồng dạng từ hai đường tròn cắt nhau

Dựng hai đường tròn cắt nhau tại A và B . Qua A kẻ hai đường thẳng cắt lần lượt hai đường tròn tại $C, D; E, F$ như hình vẽ. Khi đó có các cặp tam giác đồng dạng là $\triangle BEF \sim \triangle BCD, \triangle BCE \sim \triangle BDF$.

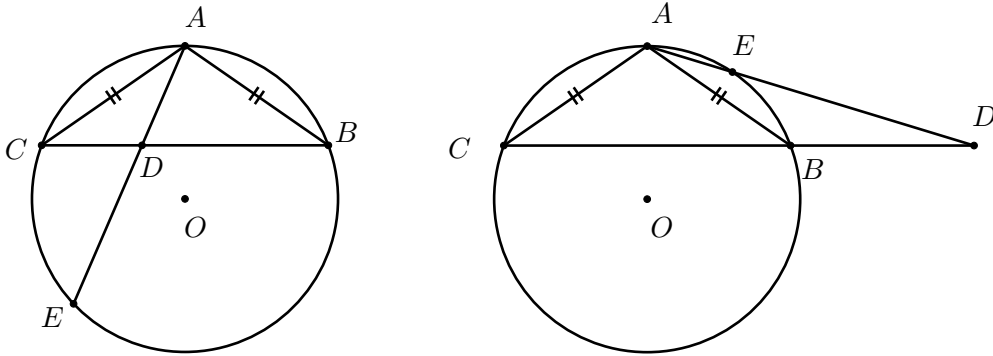


Chứng minh. Dựa vào các góc nội tiếp ta dễ dàng suy ra các cặp tam giác đồng dạng trên theo trường hợp góc-góc. $\square$

Nhận xét. Nếu $CD = EF$ thì B là điểm chính giữa cung CE và DF của hai đường tròn.

3.8 Bổ đề bắn - Shooting lemma

Tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) . Trên BC lấy điểm D và AD cắt lại (O) tại điểm thứ hai là E . Khi đó $AB^2 = AC^2 = AD \cdot AE$.



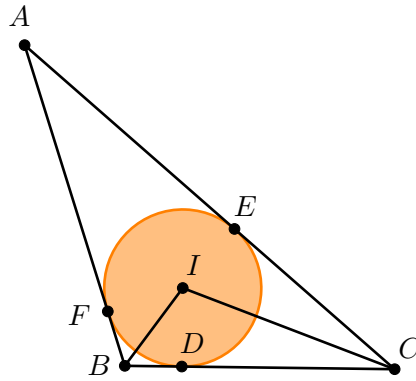
Chứng minh. Dựa vào tứ giác nội tiếp ta có $\triangle ADB \sim \triangle ABE$ (góc-góc). Suy ra $AD \cdot AE = AB^2$. $\square$

3.9 Đường tròn nội tiếp

3.9.1. Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Ta có

a) $\angle BIC = 90^\circ + \angle BAC/2$.

b) $AE = AF = \frac{AB + AC - BC}{2}$.



Chứng minh. a) Ta có

$$\angle BIC = 180^\circ - \angle IBC - \angle ICB = 180^\circ - \angle ABC/2 - \angle ACB/2 = 90^\circ + \angle BAC/2$$

và

$$\angle BIC = 180^\circ - \angle BIC = 90^\circ - \angle BAC/2.$$

b) Chú ý $AE = AF$, $BD = BF$ và $CD = CE$ nên

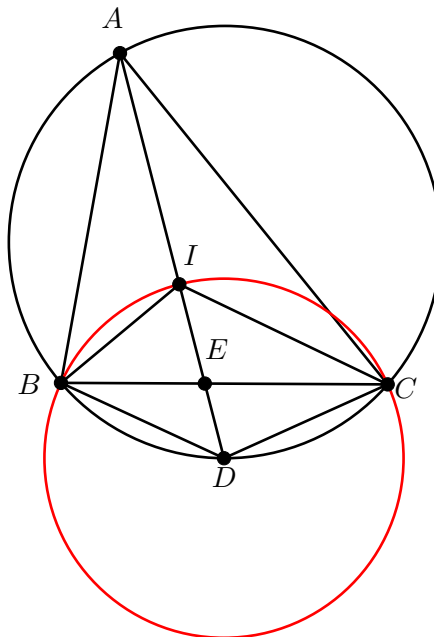
$$2AE = (AC - CE) + (AB - BF) = AC + AB - (CD + BD) = AC + AB - BC.$$

□

3.9.2. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có giao điểm ba đường phân giác là I . AI cắt lại (O) tại D . AD cắt BC tại E . Khi đó

a) D là tâm đường tròn (BIC) .

b) $DE \cdot DA = DI^2$.



Chứng minh. a) Ta có

$$\angle DBI = \angle DBC + \angle IBC = \angle DAC + \angle ABI = \angle IAB + \angle IBA = \angle DIB.$$

Suy ra $DI = DB$. Chứng minh tương tự $DI = DC$ hoặc do D là điểm chính giữa cung BC nên $DB = DC$ và từ đó ta suy ra đpcm.

b) Áp dụng phần a) và **bổ đề bắn** (mục 3.8) ta có $DE \cdot DA = DB^2 = DI^2$. $\square$

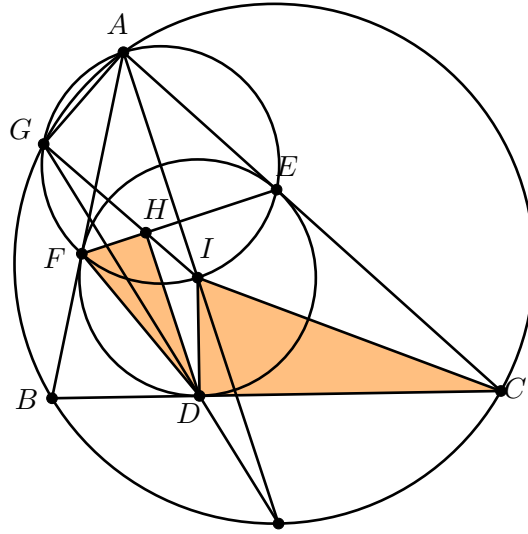
3.9.3. (Nâng cao) Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Lấy H là hình chiếu vuông góc của D lên EF . (AEF) cắt lại (ABC) tại điểm thứ hai là G . Khi đó chúng ta có các tính chất sau

a) GD và AI cắt nhau trên đường tròn (ABC) .

b) $\frac{HF}{HE} = \frac{BD}{CD}$.

c) HD là phân giác $\angle BHC$.

d) G, H, I thẳng hàng.



Chứng minh. a) Theo mô hình 3.7 ta có $\triangle GFB \sim \triangle GEC$, suy ra $\frac{GB}{GC} = \frac{BF}{CE} = \frac{BD}{CD}$ nên GD là phân giác $\angle BGC$. Vậy nên GD, AI cắt nhau tại điểm chính giữa cung BC .

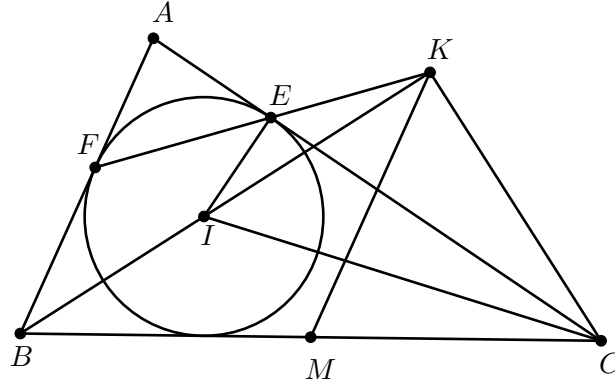
b) Ta có $\triangle HFD \sim \triangle DIC$ (góc-góc) nên $\frac{HF}{HD} = \frac{ID}{DC}$. Tương tự ta có $\frac{HE}{HD} = \frac{ID}{DB}$, suy ra $\frac{HF}{HE} = \frac{DB}{DC}$.

c) Chú ý $\angle AFE = \angle AEF$ nên $\angle BFH = \angle CEH$. Kết hợp phần a) ta có $\triangle BFH \sim \triangle CEH$ (c-g-c), suy ra $\angle FHB = \angle EHC$ hay HD là phân giác $\angle BHC$.

d) Vẫn từ $\triangle GFB \sim \triangle GEC$ nên $\frac{GF}{GE} = \frac{BF}{CE} = \frac{HF}{HE}$. Suy ra GH là phân giác $\angle FGE$ nên GH đi qua điểm I .

□

3.9.4. (Nâng cao) Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AC, AB tại E, F . BI cắt EF tại K . Khi đó $\angle BKC = 90^\circ$ và K nằm trên đường trung bình ứng với đỉnh C của tam giác ABC .



Chứng minh. Ta có

$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2} = \angle BFE$$

nên $\triangle BIC \sim \triangle BFK$ (g-g), theo mô hình 3.2.1, chúng ta có $\triangle BKC \sim \triangle BFI$ (c-g-c). Từ đây suy ra $\angle BKC = \angle BFI = 90^\circ$.

Gọi M là trung điểm BC , khi đó $MK = MB = MC$. Suy ra

$$\angle MKB = \angle MBK = \angle ABK \Rightarrow MK \parallel AB.$$

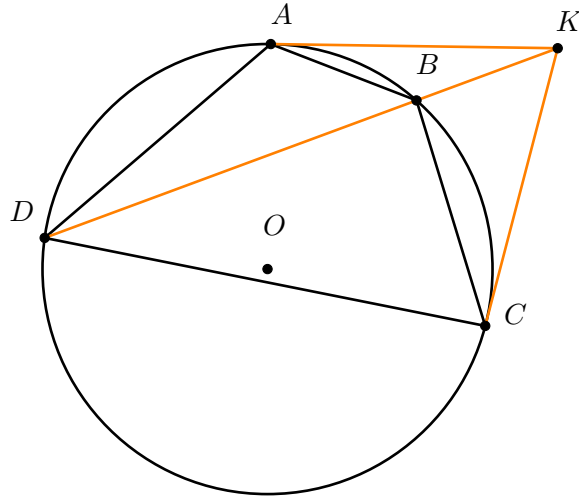
Lúc này MK là đường trung bình ứng với đỉnh C của tam giác ABC .

□

Nhận xét. Để nhớ tính chất này dễ hơn, coi EF là đường nối hai tiếp điểm ứng với đỉnh A . Khi đó đường nối hai tiếp điểm ứng với đỉnh A , đường phân giác đỉnh B và đường trung bình ứng với đỉnh C đồng quy (lần lượt theo ba đỉnh A, B, C).

3.10 Hai tiếp tuyến và cát tuyến đồng quy

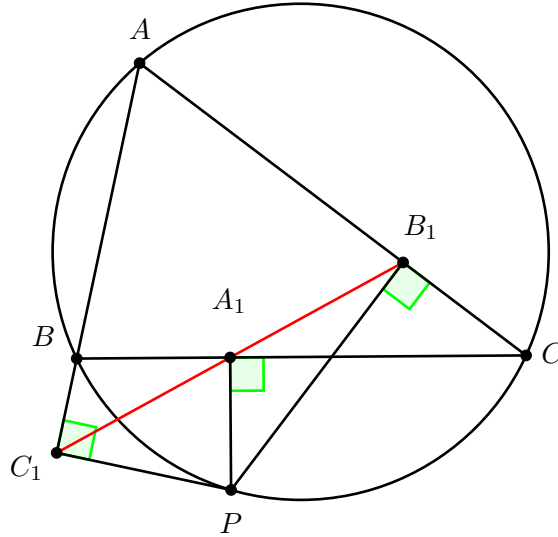
Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến tại A, C và BD đồng quy tại K . Khi đó $\frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD}$.



Chứng minh. Ta có hai cặp tam giác đồng dạng là $\triangle KBA \sim \triangle KAD$ và $\triangle KBC \sim \triangle KCD$ nên $\frac{AB}{AD} = \frac{KB}{KA}$ và $\frac{CB}{CD} = \frac{KB}{KC}$. Lại theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $KA = KC$ nên ta rút ra $\frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD}$. $\square$

3.11 Đường thẳng Simson

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì trên đường tròn (O) . Khi đó hình chiếu vuông góc của P trên các cạnh của tam giác ABC nằm trên một đường thẳng, gọi là đường thẳng Simson ứng với điểm P trong tam giác ABC .



Chứng minh. Gọi A_1 , B_1 , C_1 lần lượt là hình chiếu của P trên BC , CA , AB . Do các tứ giác PC_1BA_1 , PA_1B_1C nội tiếp nên $\angle PA_1C_1 = \angle PBC_1$, $\angle PA_1B_1 = 180^\circ - \angle PCB_1$.

Lại do $ABPC$ nội tiếp nên $\angle PBC_1 = \angle PCB_1$, suy ra

$$\angle PA_1C_1 + \angle PA_1B_1 = 180^\circ,$$

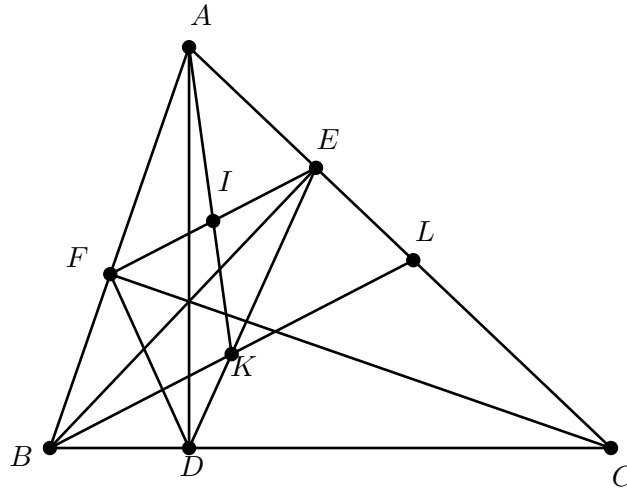
suy ra ba điểm A_1, B_1, C_1 thẳng hàng. $\square$

4 Một số kĩ năng tư duy hình học

4.1 Kĩ thuật điểm trùng nhau

Trong một số bài toán khi làm theo giả thiết hoặc vẽ thêm hình nhưng gặp khó khăn. Lúc này chúng ta có thể sử dụng điểm trùng nhau hay định nghĩa lại điểm một cách khôn khéo để có thể lập luận dễ dàng hơn. Kĩ thuật này cũng được tác giả sử dụng trong một số chứng minh ở mục 1.

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF . Gọi I là trung điểm EF . AI cắt DE tại K . Chứng minh $BK \parallel EF$.



Phân tích. Để chứng minh trực tiếp $BK \parallel EF$ có hai hướng cơ bản là tìm ra các tứ giác nội tiếp liên quan đến điểm K hoặc có thể dùng Thales đảo và phải chỉ ra $\frac{AI}{IK} = \frac{AF}{FB}$. Tuy nhiên biến đổi tỉ số như vậy cũng rất khó khăn. Sau đây cùng xem lời giải bằng cách định nghĩa lại điểm K như sau.

Lời giải. Ta định nghĩa lại điểm K trên DE sao cho $BK \parallel EF$ và ta đi chứng minh AK đi qua điểm I là xong.

Kéo dài BK cắt AE tại L . Theo kết quả 3.4.5, ta có EB là phân giác $\angle DEF$ nên $\angle KBE = \angle BEF = \angle KEB$, suy ra $KB = KE$.

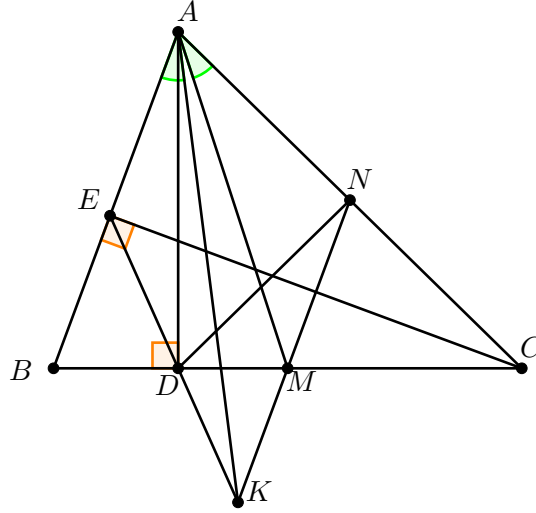
Kết hợp $\angle BEL = 90^\circ$ nên ta có $KB = KE = KL$. Áp dụng bổ đề hình thang ta có A, I, K thẳng hàng. $\square$

4.2 Suy luận ngược

Trong một số bài toán, chúng ta chỉ cần phân tích kết luận và suy luận ngược lại (giống như kĩ thuật biến đổi tương đương trong đại số) để ra điều đã có trong giả

thiết.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có đường cao AD, CE . Gọi M, N là trung điểm BC, CA . MN cắt DE tại K . Chứng minh $\angle BAK = \angle CAM$.



Phân tích. Ta thấy $MN \parallel AB$ nên $\angle BAK = \angle NKA$. Do đó điều cần chứng minh tương đương với

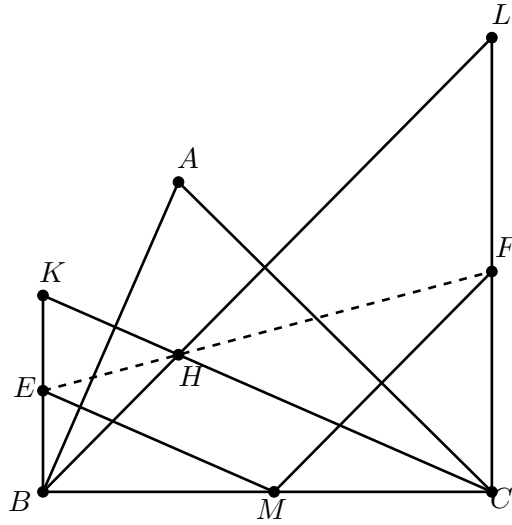
$$\angle NAM = \angle NKA \Leftrightarrow NM \cdot NK = NA^2 \Leftrightarrow NM \cdot NK = ND^2 \Leftrightarrow \angle NDM = \angle NKD \Leftrightarrow \angle NDC = \angle BED.$$

Dễ dàng thấy điều cuối cùng đúng nên ta có đpcm, từ đây chúng ta trình bày ngược từ dưới lên là xong.

4.3 Bài toán liên quan đến yếu tố cố định

Đa số các bài toán liên quan đến yếu tố cố định đều có thể dự đoán bằng cách cho hình vẽ vào các trường hợp đặc biệt và có thể đó chính là cách vẽ thêm để giải quyết bài toán.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC có điểm M di chuyển trên BC . Lấy điểm E, F thỏa mãn $ME \perp AB, EB \perp BC$ và $MF \perp AC, CF \perp BC$. Chứng minh EF đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên BC .



Phân tích. Khi ta cho điểm M trùng điểm B thì điểm E trùng B và EF trở thành đường cao ứng với B của tam giác ABC . Tương tự nếu ta cho M trùng C thì EF trở thành đường cao ứng với C của tam giác ABC . Do đó ta dự đoán điểm cố định là giao điểm của hai đường cao tức là trực tâm của tam giác ABC . Đồng thời cách suy nghĩ trên cùng chính là cách kẻ thêm để giải quyết bài toán.

Lời giải. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . BH cắt CF tại L , CH cắt BE tại K .

Áp dụng định lý Thales, ta có

$$\frac{FC}{FL} = \frac{MC}{MB} = \frac{KE}{BE}.$$

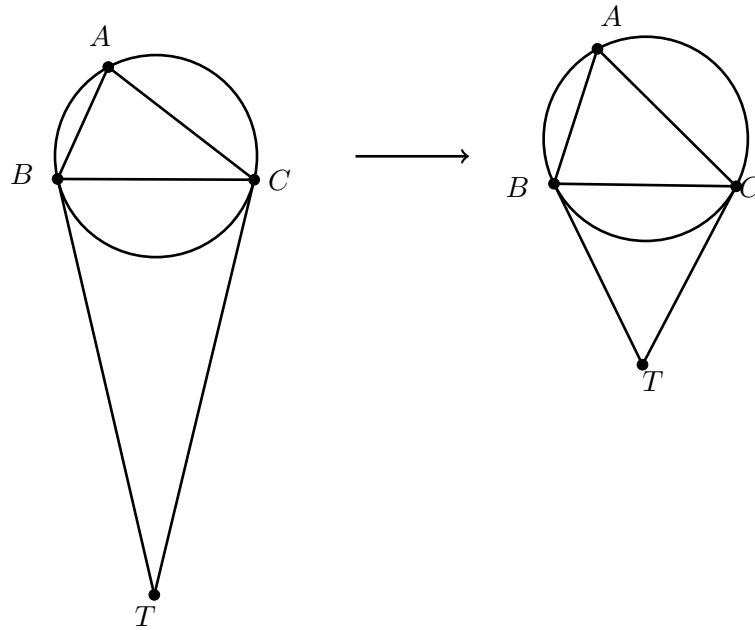
Kết hợp $CL \parallel BK$ nên suy ra E, H, F thẳng hàng và từ đó EF đi qua điểm H cố định. $\square$

5 Kinh nghiệm vẽ hình và trình bày

5.1 Vẽ hình ra giấy nháp

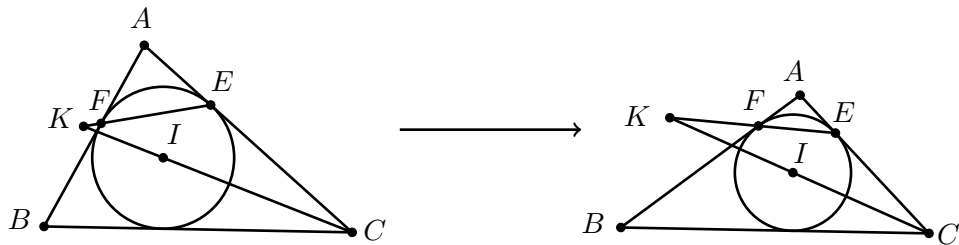
Trước khi vẽ hình vào giấy thi, các em học sinh nên đọc hết đề cả bài hình và vẽ qua vào nháp để có thể nhìn nhận mô hình của bài toán như thế nào. Việc vẽ hình ra nháp giúp các em nhìn thấy bài toán có các điểm, các đường có bị sát nhau hay có khó nhìn không để còn điều chỉnh cách vẽ hình.

Ví dụ 4. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở T ...



Phân tích. Nếu các em vẽ BC gần như đường kính của đường tròn thì tiếp tuyến tại B và C sẽ cắt nhau tại điểm T rất xa. Để điều chỉnh việc này các em vẽ BC sao cho khoảng cách từ tâm tới BC không quá nhỏ.

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AC , AB tại E , F . EF cắt CI tại K ...



Phân tích. Trong hình vẽ thường sẽ gặp trường hợp K sát điểm F . Lúc này chúng ta hiểu rằng CI và CF đang gần nhau hay tam giác ABC gần như cân tại C . Do đó nếu muốn điều chỉnh thì vẽ tam giác ABC sao cho hai cạnh AC , BC có độ dài thật khác nhau là xong.

Ngoài ra việc đọc hết đề và vẽ hình trước ra nháp sẽ tránh được trường hợp các em gọi thêm điểm ở câu trước bị trùng tên với điểm mà đề bài đã cho ở câu sau. Ví dụ ở phần a) các em vẽ thêm điểm S để làm mà đề bài ở câu c) có điểm S rồi thì coi như các em phải sửa cả bài.

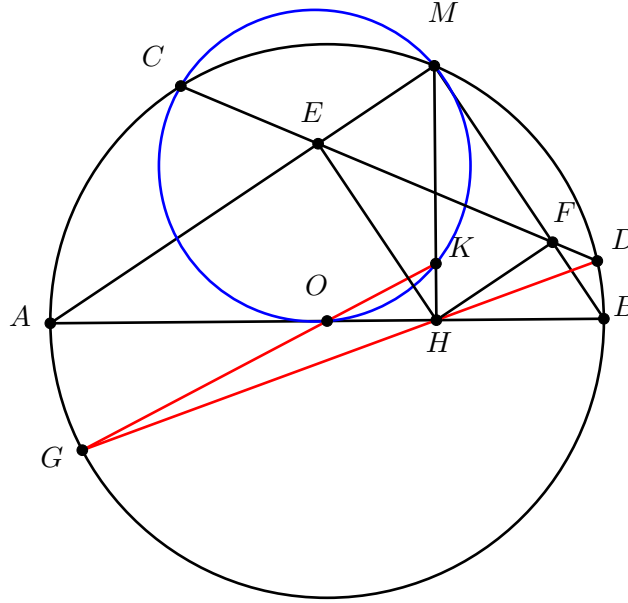
5.2 Vẽ hình bằng kết luận của bài toán

Trong một số bài toán khi mà vẽ theo đề bài làm cho hình vẽ bị lệch đi nhiều. Do đó chúng ta nên nhìn kết luận để vẽ ngược lại giúp hình vẽ hợp lí và dễ nhìn hơn.

Ví dụ 6. Cho đường tròn (O) có đường kính AB . Lấy điểm M trên đường tròn sao cho $MA > MB$. Kẻ $MH \perp AB$ và $HE \perp MA$, $HF \perp MB$. EF cắt (O) tại C, D (C thuộc cung nhỏ MA , D thuộc cung nhỏ MB).

a) Chứng minh rằng $MC = MD = MH$.

b) (MOC) cắt lại MH tại K . Chứng minh OK cắt DH trên (O) .

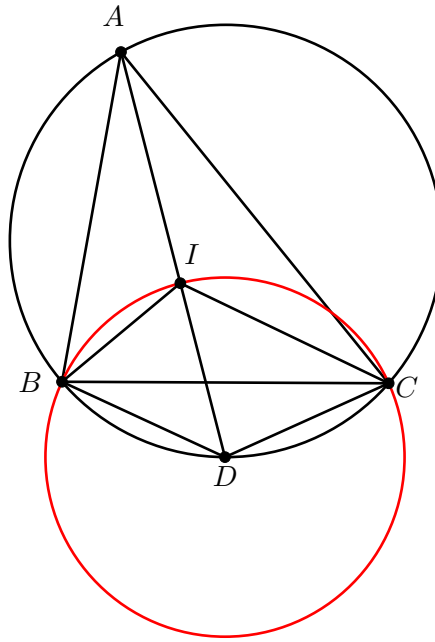


Phân tích. Ở phần b) người ta yêu cầu chứng minh OK cắt DH trên (O) . Nếu các em học sinh vẽ OK cắt DH tại một điểm thì khả năng rất cao là điểm đó lệch khỏi đường tròn (O) vì hai đường thẳng này khá "gần nhau". Do đó các em nên vẽ DH cắt lại (O) tại G rồi nối G với O , O với K . Khi đó hình vẽ nhìn đẹp và hợp lí hơn.

5.3 Cách vẽ nhanh một số mô hình

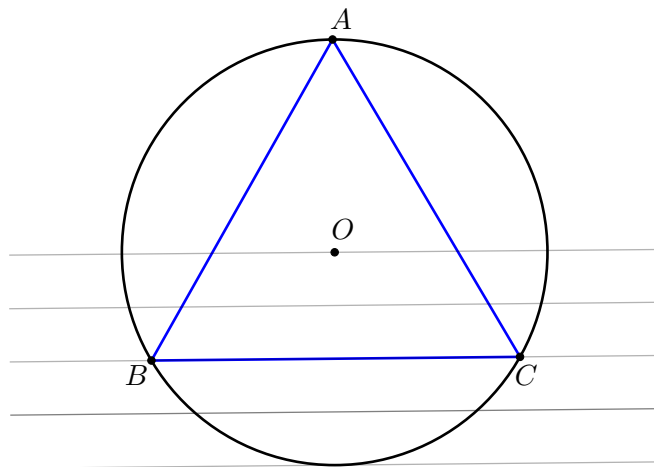
5.3.1. Vẽ tâm đường tròn nội tiếp khi có tam giác nội tiếp đường tròn.

Chúng ta vẽ đường tròn và tam giác ABC nội tiếp bên trong đường tròn đó. Sau đó lấy D là điểm chính giữa cung BC . Dùng com-pa vẽ đường tròn tâm D , bán kính DB cắt đoạn DA tại I thì I là tâm đường tròn nội tiếp.



5.3.2. *Dựng tam giác ABC có góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$ nội tiếp đường tròn.*

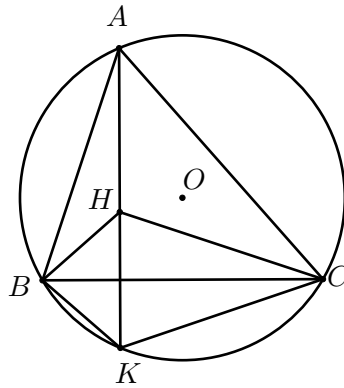
Chúng ta có thể dựng tam giác trước rồi dựng đường tròn ngoại tiếp. Tuy nhiên có một cách làm sau nhanh hơn và chính xác hơn.



Chúng ta lợi dụng dòng kẻ trong vở hoặc giấy thi. Vẽ đường tròn có tâm trên dòng kẻ và bán kính bằng độ rộng của số chẵn dòng (ví dụ trong hình trên là 4 dòng). Chúng ta nhìn dòng kẻ ở giữa cắt đường tròn tại hai điểm B và C . Sau đó lấy điểm A bất kì trên cung lớn BC là hoàn thành hình vẽ. Ngoài ra nếu đề cho tam giác đều thì đặt mép thước kẻ qua O và vuông góc với BC và cắt cung lớn BC tại A là có tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn.

5.3.3. *Vẽ điểm đối xứng với trực tâm qua cạnh của tam giác.*

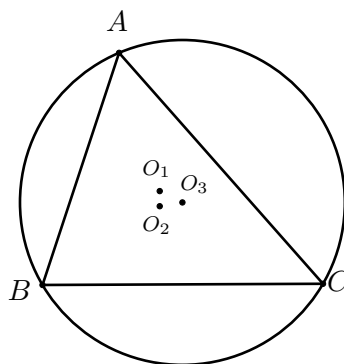
Nếu giả thiết có tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) thì qua A vẽ đường cao cắt lại đường tròn tại K . Khi đó điểm K đối xứng với trực tâm H của tam giác ABC .



5.3.4. Vẽ đường tròn ngoại tiếp bằng quy tắc ba bước.

Đây là kĩ thuật mà tác giả học được từ người thầy của tác giả. Lấy tam giác ABC bất kì.

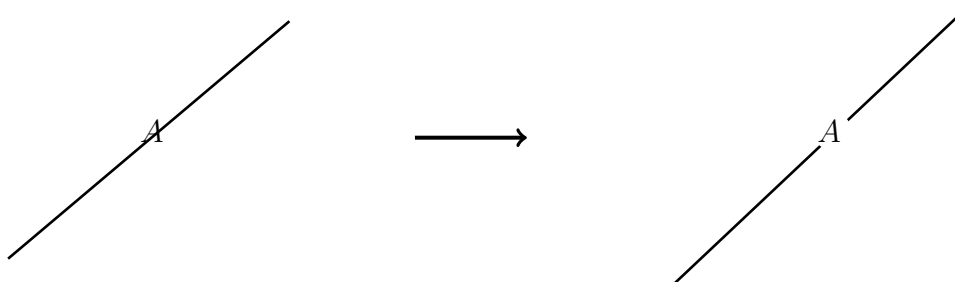
- Bước 1: Chọn lựa một điểm tương đối nhìn có vẻ là tâm ngoại tiếp, giả sử là O_1 , xong đặt tâm com-pa vào điểm đó. Mở com-pa bán kính O_1A sau đó quay (nhưng không vẽ đường tròn) đến B . Nếu ta thấy "chưa đến" B thì ta hiểu bước sau sẽ cần dịch tâm đi một chút tới B và ngược lại nếu quá điểm B thì dịch tâm tới A .
- Bước 2: Sau khi biết dịch tâm về phía A hay B rồi chọn một điểm O_2 tương đối. Sau đó lấy com-pa đặt vào O_2 rồi mở bán kính $O_2A \approx O_2B$, sau đó lại quay tới C . Nếu "chưa đến" đến C thì ta hiểu bước sau cần dịch tâm gần tới C hơn và ngược lại.
- Bước 3: Chọn điểm cuối cùng là O_3 sau đó quay com-pa tới các điểm A, B, C . Nếu thấy đều đi qua thì đã ổn, lúc này chỉ cần vẽ đường tròn là xong.



Lưu ý. Cách vẽ này thường phát huy hiệu quả khi người vẽ đạt đến trình độ tốt, đã vẽ nhiều hình và có cảm nhận nhất định. Nếu không các em học sinh hãy cứ vẽ hai đường trung trực bằng nét mờ và xác định tâm đường tròn ngoại tiếp như bình thường.

5.4 Các lưu ý khác

- Sau khi vẽ hình ra giấy nháp nếu thấy hình vẽ có vẻ phức tạp và các đường thẳng sát nhau hay đè lên tên điểm. Khi này các em cần tư duy vẽ hình như đã đề cập ở mục 5.1. Nếu vẫn còn thấy đường thẳng đè lên tên điểm thì các em nên vẽ hết tất cả các đường xong rồi mới điền tên điểm hoặc bỏ trắng một đoạn trên đường thẳng. Ví dụ như sau:



- Trong quá trình vẽ hình, các em cần tránh tì đè thước lên các nét mới vẽ để mực không bị loang làm bẩn giấy. Đặc biệt các em học sinh sử dụng bút bi nước cần lưu ý điều này và thỉnh thoảng các em nên lau đầu bút để mực thừa không bị đọng lại.
- Các em cần đọc hết đề bài câu hình rồi mới bắt tay làm từng câu a), b), c). Điều này tránh được trường hợp các em vẽ thêm điểm trùng với điểm đã cho của đề bài. Ví dụ đọc xong câu a), bắt tay vào làm luôn và trong lời giải gọi thêm điểm K . Tuy nhiên đọc đến câu b), đề bài lại có điểm K rồi, khiến các em phải sửa lời giải làm cho vừa xấu vừa dễ mất điểm. Nếu điều đó lỡ xảy ra rồi, cách sửa sai tốt nhất là các em chỉnh điểm K gọi thêm thành K' để tránh gạch xoá nhiều.
- Khi làm đến câu hình mà thấy khoảng trắng còn lại của trang đó quá ít để trình bày, các em nên vẽ hình sang trang mới, khi viết lời giải không gặp tình trạng lật đi lật lại để xem hình vẽ. Tốt nhất là vẽ hình ở đầu mặt thứ hai vì mặt thứ hai và mặt thứ ba của tờ giấy thi liền nhau, các em có thể hoàn toàn làm mỗi bài trên một tờ giấy thi.
- Không sử dụng dấu suy ra ($\Rightarrow$) và dấu tương đương ($\Leftrightarrow$) trong khi làm bài. Mặc dù đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng để đảm bảo bài làm được chấm theo hướng an toàn và có lợi nhất, các em nên trình bày theo lối diễn giải thông thường, sử dụng từ ngữ thay vì ký hiệu. Các từ/cụm từ đề xuất: suy ra, rút ra, do đó, kéo theo, thành thử ra, cho nên, kết luận. Câu giả định - kết luận: Nếu ... thì ...; Vì ... nên ...; Vì thế ... cho nên ...; Hệ ... thì ...

6 Sự chuẩn bị trước ngày thi

Sự chuẩn bị là điều cần thiết khi làm bất cứ một công việc gì. Muốn nấu ăn ngon cần chuẩn bị nguyên liệu thức ăn, muốn chơi thể thao giỏi cần sự khởi động kĩ càng.

Do đó muốn thi cử tốt theo tác giả cần chuẩn bị hai phương diện chính là sức khoẻ tinh thần, sức khoẻ thể chất và vật dụng cần thiết trước khi vào phòng thi.

6.1 Sức khoẻ tinh thần

Các cụ có câu: *"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"*. Vì vậy nếu các em học sinh có niềm tin vào điều gì đó thì cứ hãy thực hiện như là đi Đền, đi Chùa, đi di tích lịch sử để cúng bái, cầu đi thi đỗ đạt. Điều đó cũng là phong tục, tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt các em có đi khắp các nơi để cầu may cũng đừng quên thắp hương bàn thờ ông bà, tổ tiên nhà mình.

Ngoài ra một số bạn trẻ gần đây thích chia sẻ "thần ếch", "thần muỗi", ... để cầu may cũng không sao cả vì không sai trái, không gây ảnh hưởng gì. Đồng thời nếu các em tin vào việc chia sẻ các hình ảnh đó khiến tâm lí thoải mái góp phần làm bài thi tốt hơn thì việc đó hoàn toàn ổn.

Trước ngày thi khoảng vài ba tuần không nên đắm đầu vào giải các bài toán quá khó. Thay vì thế, các em nên ôn tập và thư giãn, ngủ nghỉ đúng giờ. Đồng thời trước ngày thi các em không nên đọc sách hay xem các bộ phim mang nặng tâm lí, tình cảm, triết lí ... Vì xem xong nhiều người sẽ cảm thấy trống rỗng hay cảm nhận được nỗi buồn, người ta tạm gọi hiện tượng này là nỗi buồn hậu phim ảnh (Post-series depression). Các em cũng không nên lướt mạng xã hội hay nghe nhạc quá nhiều dẫn tới hiện tượng là trong phòng thi đầu óc nghĩ tới nhạc xập xình gây mất tập trung.



Về mặt tình cảm, nếu các em có thích ai thì tạm gác lại tập trung ôn thi đã. Cứ làm nhẹ vị trí thủ khoa, á khoa là khả năng tán đổ crush sẽ cao hơn rất nhiều. Đối với các cặp đôi cần hạn chế các mâu thuẫn dẫn tới "divide hand" làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí.

6.2 Sức khoẻ thể chất

Về mặt dinh dưỡng, điều cơ bản là các em ăn uống đúng giờ, đầy đủ là được. Cơ bản ở đây bao gồm các yếu tố sau:

- Vitamin có trong rau củ quả.
- Protein có trong thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt.
- Carbohydrate có trong các loại ngũ cốc (đơn giản nhất là cơm).
- Nước (uống lượng vừa đủ theo cảm nhận và mức vận động cơ thể, cứ uống 2 lít/ngày là không tốt).

Nhiều gia đình có điều kiện có thể bổ sung thêm các món giàu chất dinh dưỡng cũng như các món ăn theo sở thích là điều cần thiết.

Về *mặt vận động*, trong giai đoạn này các em học sinh tránh vận động mạnh, quá sức hay các môn thể thao đối kháng dễ gây chấn thương.

6.3 Các vật dụng cần thiết

- Bút cùng một loại, cùng một màu mực (3 cái trở lên).
- Bộ com-pan được dùng để vẽ hình. Nếu sử dụng loại có ngòi bút chì, các em nên mài đầu chì bằng cách miết nhẹ vào giấy (tương tự như mài dao) để đầu chì nhọn, giúp nét vẽ đẹp và chính xác hơn.
- Đồng hồ sẽ có ích đối với một số em cần căn giờ, ngược lại không cần thiết với các em dễ bị áp lực khi nhìn đồng hồ chạy. Để tránh gây nhầm lẫn, các em tuyệt đối không mang đồng hồ thông minh kiểu như Apple watch.
- Chai nước bóc nhãn (nếu cần).
- Tập giấy A4 mới để kẻ giấy thi viết cho đẹp, đồng thời có thể dùng để làm nháp thoải mái mà không cần xin giám thị nhiều lần.

7 Bí kíp làm câu c) hình học

Sau khi các em đã rèn luyện rất nhiều mà vẫn cảm thấy khó khăn với bài hình, đặc biệt là câu c), thì đây chính là "bí kíp cuối cùng" mà tác giả muốn dành tặng các em.



Bí kíp ở đây: <https://youtu.be/wEBJyHZl0X4>

Hãy cố gắng để dù kết quả thế nào, bản thân vẫn luôn tự hào vì đã nỗ lực hết mình. Chúc các em học tập và thi cử tốt!